KSJ RESEARCH

Research Note Vol.4

데이터센터에 전기를 파는 법

가상 태양광 35MW의 지분투자 — 한전 계약(CfD) · 데이터센터 직접 PPA · 시장 판매, 어느 쪽이 위험 대비 더 버나

Shinjae Kang

2026.10

© 2026 Shinjae Kang

KSJ Research · 교육·연구 목적 · 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터센터가 아끼는 요금 165.3원(에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금) − 필요 PPA 152.8~164.2원 = 망이용료 여유 1.1~12.6원 — 최대 약 13원 < 공개 사례 망이용료 40원(B)

가격 근거(공식 원문 우선) → 판매 경로 3개의 현금흐름·대출 → 손익분기(가격·해지 확률·망이용료) → 몬테카를로 → IC 메모

핵심 지표 *1,*2,*3,*4,*5

핵심 지표	값	쪽
가상 태양광 · 사업비 (LCOE 역산, 저자 판단)	35MW · 611억원	1
1년차 발전량 · 데이터센터 사용량 대비	49.1GWh · 15%	1
가격 회랑: 한전 계약가 ~ 태양광 시간대 회피 요금	**147.7 ~ 165.3원**	3
구매자 상한: 에너지 / +연료비조정 / +기후환경	151.3 / 156.3 / 165.3	3
회피 요금 · 봄가을 / 여름 / 겨울	140.9 / 181.0 / 186.6원	5
지분 IRR · 한전 CfD / 직접 PPA(중간) / 시장	**12.2% / 13.3% / 3.7%**	4
대출 비율 · 한전 CfD / 직접 PPA / 시장	80% / 75% / 38%	4
필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, 스프레드 0~2%p, NPV 기준)	**+5.1 ~ +16.5원**	5
데이터센터 망이용료 여유 (회피 요금 기준)	**1.1~12.6원**	5
공개 사례 부대비용 (제3자 PPA, 2021)	**약 40원**	3
몬테카를로 · 직접 PPA 지분 IRR P5 / P50	6.4% / 13.0%	7
몬테카를로 · 시장 판매 손실 확률(IRR < 0)	5%	7

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *4 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *5 KSJ Research
주: KSJ Research 계산. 발전자산·오프테이커는 가상 사례. 가격 단위 원/kWh, 금액 억원. 신뢰 등급과 잠정 입력은 A2~A4

13.3%

지분 IRR · 직접 PPA (회랑 중간 156.5원/kWh, 해지 없음)

같은 발전소, 파는 곳만 다르면 지분 IRR 시장 SMP 3.7% → 한전 CfD 12.2% → 직접 PPA 13.3%

- 한전 계약: 2026년 입찰 상한 147.7원/kWh을 2027년 계약시장 가격 대리값으로 → 대출 80%, IRR 12.2%
- 시장 판매: SMP 113.2원/kWh(최근 12개월 육지 평균), 2027년 이후 신규 사업자는 REC 없음 → 3.7%
- IRR 수준은 사업비(LCOE 역산, 저자 판단)에 민감 — 2022년 실제 설치비면 한전 계약 IRR 23.7%. 경로 간 가격 차이는 거의 그대로

+5~16원

필요 PPA 프리미엄 (연 해지 1%, PPA 할인율 +0~2%p, kWh당)

한전 계약 대신 PPA를 받아들일 가격: 152.8원/kWh~164.2원/kWh

- 기준(NPV): 지분 NPV 기대값이 한전 계약과 같아지는 PPA 가격 — PPA 쪽은 요구수익률에 위험 스프레드 0~2%p를 더해 할인, 해지 후엔 SMP 판매
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 +9원, 80%면 +3원 (스프레드 0)
- 해지 확률·스프레드는 공개 근거가 없어 격자로 제시 — 실제 딜에선 오프테이커 신용평가로 정한다

1~13원

데이터센터의 망이용료·부대비용 여유 (태양광 시간대 회피 요금 165.3원 기준, kWh당)

회피 요금 165.3원 − 필요 PPA 가격 = 여유 1.1~12.6원 < 공개 사례 부대비용 약 40원(B)

- 구매자 상한 3단: 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 — 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 요금의 태양광 시간대 전력량요금(발전량 가중) + kWh당 추가 요금. 기본요금은 PPA로 못 줄인다. 평균 판매단가 181.9원 기준이었다면 여유 18~29원
- 계절이 갈린다: 봄·가을 140.9원 · 여름 181.0원 · 겨울 186.6원 — 봄·가을은 한전 계약가 147.7원보다 낮다
- 성립 조건: 구매자가 RE100 가치로 kWh당 더 낼 금액 = 필요 가격 + 부대비용 − 회피 요금 → 부가정산금 9.73원만 쳐도 0~9원, 공개 사례 40원이면 27~39원

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

목차

출발점 → 제도 → 가격 → 수익률 → 협상 → 상대방 → 불확실성 → 시사점: 각 장의 결론

I **출발점** 1
데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

II **제도** 2
2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

III **가격 회랑** 3
한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 — 평균 판매단가로 잴 때보다 회랑이 16.6원 좁다

IV **지분 IRR** 4
직접 PPA 13.3% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

V **PPA 협상** 5
발전사는 +5~16원이면 되지만, 데이터센터 여유 1~13원은 공개 사례 부대비용 40원보다 작다

VI **오프테이커** 6
PPA가 15년을 못 채우면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증으로 초기 해지 손실을 막아야

VII **몬테카를로** 7
직접 PPA 지분 IRR P50 13.0% · P5 6.4% — 12% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

VIII **시사점** 8
구매자 여유 최대 약 13원은 공개 사례 망이용료 40원에 못 미친다 — 구매자의 RE100 지불의사와 실제 망이용료 확인이 먼저, 해지 보호는 그다음

App. **Appendix** A1–A5
A1 IC 메모 · A2~A3 입력과 신뢰 등급 · A4 데이터 노트·방법 · A5 용어

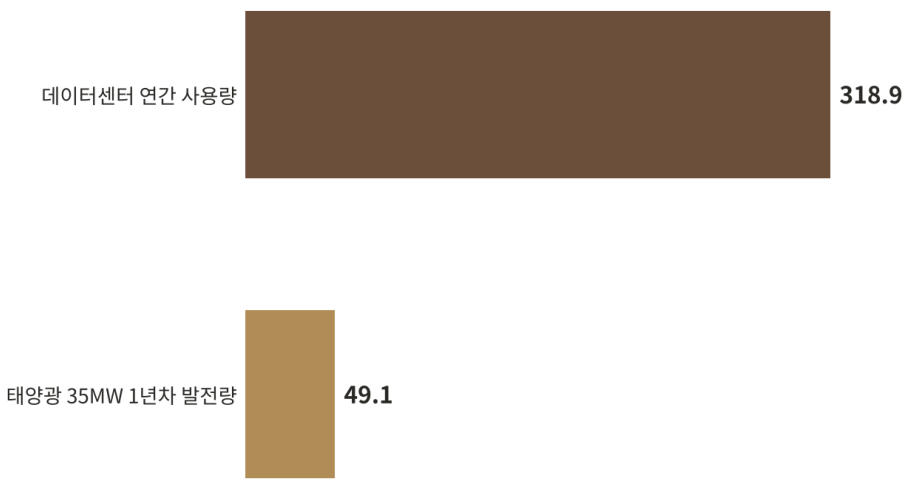
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

출발점: 데이터센터 40MW의 전력비 연 580억원 — 부하를 넘지 않는 태양광 35MW가 그 15%를 댄다

Vol.2 데이터센터(대주의 눈) → Vol.4 그 데이터센터에 전기를 파는 발전자산(지분 투자자의 눈)

데이터센터 연 318.9GWh vs 태양광 49.1GWh — 15%를 직접 공급 *1,*2

단위: GWh



출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research
주: Vol.2 한국 케이스(IT 40MW) 기준. 태양광 용량 35MW = 최대 출력이 데이터센터 평균 부하 36.4MW를 넘지 않는 규모 → 발전량 전부를 데이터센터가 쓴다. 밤과 부족분은 한전에서 산다

전력비 연 580억원: Vol.2에서 임차인에게 별도 청구한 그 비용 *1,*2,*3,*4

계산	값
데이터센터 IT 용량 × 부하율 × PUE	40MW × 70% × 1.3
× 8,760시간 = 연간 사용량	318.9GWh
× 한전 산업용 평균 판매단가(2025)	181.9원/kWh
= 연간 전력비	**580억원**
태양광 용량 × 이용률 × 8,760시간	35MW × 16%
= 1년차 발전량 (열화 연 0.5%)	**49.1GWh**

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *3 NREL Jordan & Kurtz(2012), PV 열화율 리뷰 *4 KSJ Research
주: 연간 전력비 추정용 = 기본요금 포함 평균 판매단가. PPA로 아끼는 단가는 이보다 낮다 — 태양광 시간대 회피 요금(에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금) 165.3원/kWh(p3·p5)

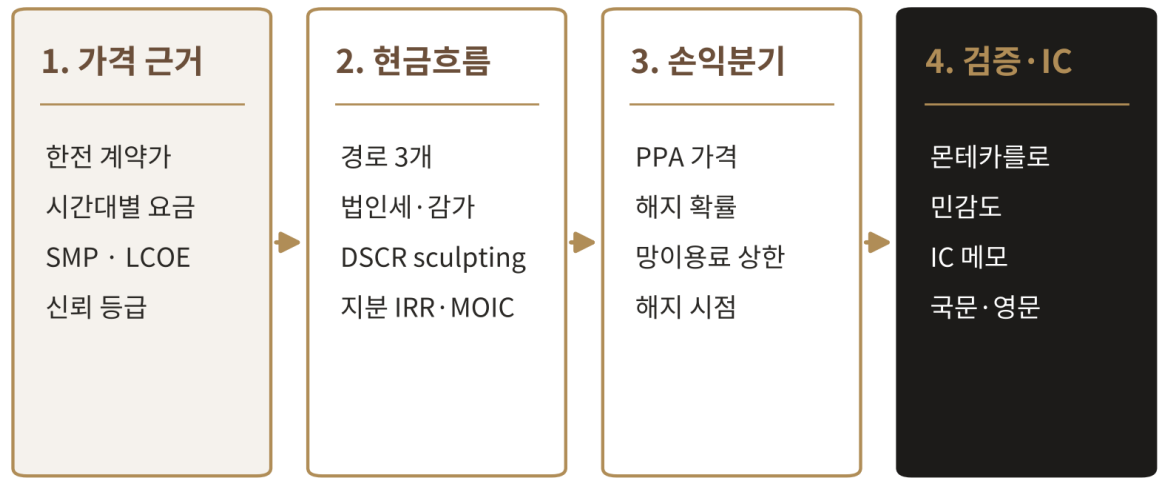
질문: 같은 전기를 한전 대신 데이터센터에 팔면, 더 받는 값이 위험을 보상하나 *1,*2

지분 투자자의 세 갈래

- ① 한전 계약(CfD): 2027년부터 신규 태양광의 표준. 20년 고정가, 상대방은 한전
- ② 데이터센터 직접 PPA: 협상 가격, 상대방은 Vol.2의 데이터센터 SPV
- ③ 시장 판매(SMP): 가격 변동을 그대로 진다. 신규 사업자는 REC 없음
- Vol.2는 대주(돈 빌려주는 쪽), Vol.3는 ECM(공모가)의 눈 — 이번 편은 지분 투자자의 눈

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10) *2 KSJ Research

분석 구조: 가격 근거 → 현금흐름 → 손익분기 → 검증·IC 메모 *1



출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

제도: 2027년부터 신규 태양광은 한전 20년 계약이 기본 — 직접 PPA는 대안, 시장 판매엔 REC가 없다

RPS 폐지 · 계약시장 · 분산에너지 한도 · AI 데이터센터 특별법 → 지분 투자자의 선택지 3개

제도 타임라인: 2027년부터 한전 장기계약이 기본값, 직접 PPA는 선택지 *1,*2,*3

날짜	내용	신뢰 등급
2026-02-03	분산에너지특화지역 추진단: 산단 구역전기 이용 기업도 재생에너지 PPA 허용 방침, 구역전기 35MW 한도 완화 검토	보도·외부 보고서
2026-05-07	AI 데이터센터 특별법 본회의 통과 — 업계가 요청한 LNG 발전 직접 PPA 특례는 제외	보도·외부 보고서
2026-05	분산에너지 설비 원칙상 40MW 이하 — 대형 데이터센터 직접 공급 특례안은 국회 계류(기후부 부정적 입장, 보도)	보도·외부 보고서
2026-07-16	2026년 1차 태양광 경쟁입찰 공고: 상한 147.686원/kWh(전년 대비 약 5% 하향), 약 1,000MW	공식 원문
2026-09-15	재생에너지법 개정 공포 — RPS 폐지, 한전과 장기 고정가 계약시장으로 일원화	보도·외부 보고서
2027-01-01	시행 — 신규 사업자 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지	보도·외부 보고서

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 헤럴드K(2026-05-09) · 한국경제(2026-02-03): 분산에너지·AI 데이터센터 특별법
주: 신뢰 등급: 공식 원문 = 정부 보도자료 원문 확인 · 보도·외부 보고서 = 정부 발표를 인용한 언론 보도(정부 원문 미대조) — 날짜·내용은 보도 기준

판매 경로 3개: 가격 · 상대방 · 대출 조건이 함께 바뀐다 *1,*2,*3

항목	한전 계약(CfD)	데이터센터 직접 PPA	시장 판매(SMP)
가격	입찰가 20년 고정 (상한 147.7)	한전 계약가 ~ 구매자 회피 요금 사이 협상	SMP 변동 (REC 없음)
상대방	한전	데이터센터 SPV (Vol.2)	시장
계약 기간	20년	20년 (해외 원전 PPA 사례)	—
목표 DSCR · 최대 대출 비율	1.20 · 80%	1.30 · 75%	1.60 · 55%
대출 만기	18년	18년	12년
지분 투자자가 지는 위험	수익 상단이 막힘 · 입찰 탈락	오프테이커 신용 · 망이용료 · 해지	가격 변동 전부

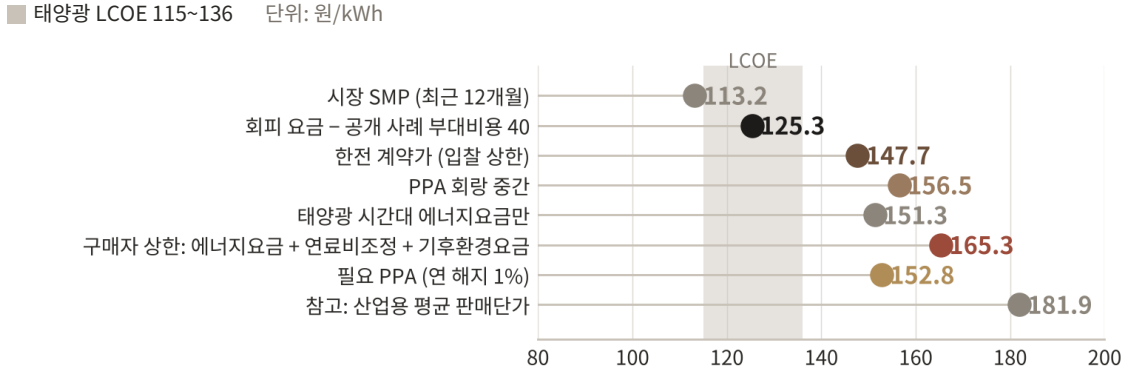
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 파이낸셜뉴스(2026-09-15, 기후에너지환경부 발표 인용): 재생에너지법 개정·계약시장 전환 *3 KSJ Research
주: 대출 조건은 저자 판단(공개 약정 근거 없음) — 상대방 신용이 낮을수록 DSCR을 높이고 대출 비율을 낮춘다는 관행만 반영. 이자율 = 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) + 150bp

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

가격 회랑: 한전 계약 147.7원 ~ 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 — 평균 판매단가(181.9원)로 잴 때보다 회랑이 16.6원 좁다

하한 = 발전사의 대안(한전 계약) · 상한 = 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 요금) · 원가 = LCOE · 시장가 = SMP · 미국 비교

가격 회랑 147.7~165.3원 — 공개 사례 부대비용 약 40원을 빼면 구매자 실효 상한 125.3원으로 회랑이 닫힌다 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7,*8



출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *6 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *8 KSJ Research
주: 한전 계약가 = 2026년 1차 입찰 상한(2027년 계약시장 가격 대리값). 구매자 상한 3단 = 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 — 에너지요금은 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금을 태양광 발전 시간에 맞춰 2025년 월별 발전량으로 가중(기본요금 제외, 하루 발전 형상은 저자 판단), 연료비조정은 2026년 4분기 단가(보도, B), 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문). 평균 판매단가는 참고선. 공개 사례 = 2021년 제3자 PPA 시뮬레이션. LCOE = 2024년 국내 범위. 공개 사례 40원 내역(송배전 기본 18 · 사용 7 · 손실 3 · 부가정산금 4 · 전력산업기반기금 6 · 기타 3)에 기후환경요금 항목은 따로 없다 — '기타'의 구성과 직접 PPA 구매자가 PPA 전력량에 kWh당 추가 요금을 내는지는 원문 대조 전(TODO). 낸다면 상한에서 14.0원을 빼야 같은 기준 · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, 연료비조정요금(2026년 4분기)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

가격 근거와 신뢰 등급: 9개 중 공식 원문·공식 자료 5 · 저자 판단 2 · 보도·외부 보고서 2 *1,*2,*3,*4,*5,*6,*7

항목 (원/kWh)	값 (범위)	신뢰 등급	발표
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	저자 판단	2026-07-16
구매자 상한: 회피 요금(고압A 선택 II , 에너지요금 + 연료비조정 + 기후환경요금)	165.3 (163.8~166.0)	저자 판단	2026-03-13
연료비조정요금(2026년 4분기)	5.0	보도·외부 보고서	2026-09-21
기후환경요금	9.0	공식 원문	2023-01
한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고)	181.9	공식 원문	2026-02
태양광 LCOE	125.5 (115~136)	공식 원문	2025
SMP 기준값	113.2 (90~148)	공식 원문	2026-10
직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6)	9.7	공식 원문	2023-12-19
부대비용 공개 사례(제3자 PPA, 2021)	40.0	보도·외부 보고서	2021-12

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *6 한국전력거래소 질의응답(2023-12-19): 직접 PPA 부가정산금 단가 *7 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용)
주: 회피 요금 = 공식 요금표(2026-03-13)·2025년 월별 발전량(공식)에 저자 판단 하루 형상 적용(괄호 = 형상 민감도) + 연료비조정요금(보도) + 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문) · 평균 판매단가 = 2025년 산업용 판매수입 ÷ 판매전력량(참고) · SMP = 2025-09~2026-08 월별 육지 가중평균의 평균(시간별 10~16시 평균으로 교차 확인)

미국 비교: 하이퍼스케일러 원전 PPA 최소 $63/MWh — 한국 태양광 계약가가 더 비싸다 *1,*2,*3

항목	USD/MWh	신뢰 등급
Talen–AWS 원전 PPA (17년, 1,920MW)	≥ 63	공식 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA 평균 (2026 2Q)	61.4	보도·외부 보고서
참고: 한국 한전 계약가 (원/달러 1,332.1)	111	저자 판단
참고: 한국 구매자 회피 요금(태양광 시간대)	124	저자 판단

출처: *1 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *2 TaiyangNews(2026-07-23, LevelTen 2026년 2분기 보고서 인용) *3 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러
주: Talen: 명목 매출 약 180억 달러 ÷ (1,920MW × 8,760h × 17년) = 전량·전시간 공급 가정의 평균 단가. 실제는 2032년까지 단계 증가라 단가는 이보다 높다(하한). Meta–Constellation 등 다른 원전 PPA는 가격 비공개

읽는 법: 발전사의 하한은 한전 계약, 구매자의 상한은 태양광 시간대 한전 요금 *1

PPA 가격은 두 대안 사이에서 정해진다

- 발전사: 한전 계약(147.7원)보다 위험이 큰 만큼 더 받아야 한다 → 하한 + 위험 프리미엄
- 구매자: PPA 가격 + 부대비용이 태양광 시간대 요금(165.3원)보다 싸야 산다 — 기본요금은 그대로 낸다. 공개 사례 40원이면 PPA는 125.3원 아래여야
- 시장 SMP(113.2원)는 한전 계약가보다 낮다 — 2027년 이후 신규 사업자에게 REC가 없어서
- 미국은 원전 24시간 전력이 $63+/MWh — 한국 PPA는 '싼 재생에너지'가 아니라 'RE100용 프리미엄 상품'

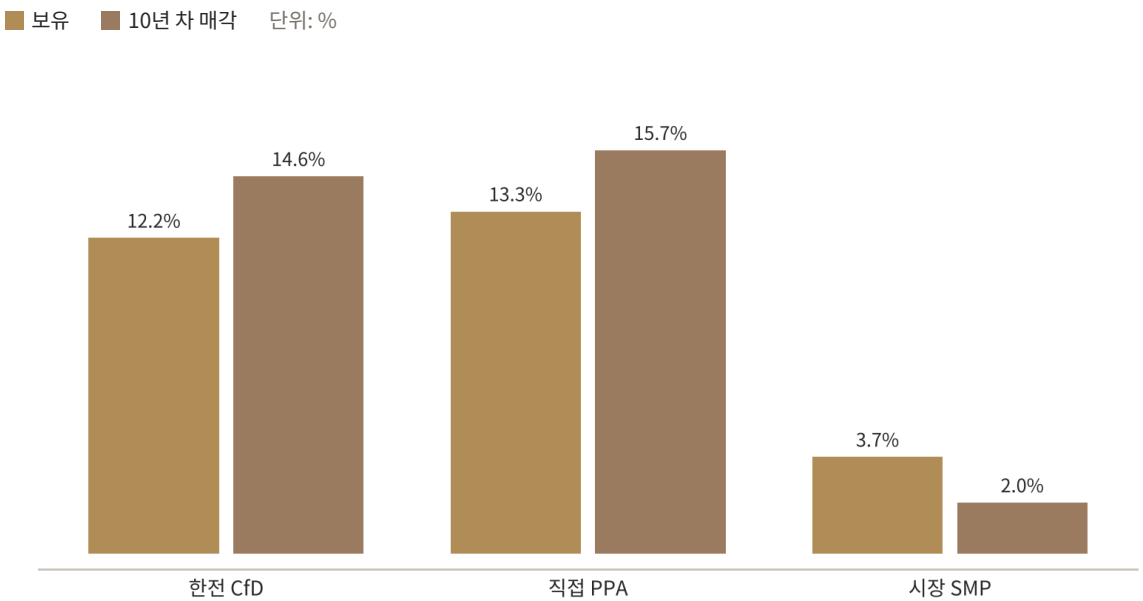
출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

지분 IRR: 직접 PPA 13.3% · 한전 계약 12.2% · 시장 3.7% — 요구수익률 8% 기준 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달

경로별 대출 sizing → 지분 IRR·MOIC → 매각 → 민감도

지분 IRR: 보유(25년) vs 10년 차 매각 — 직접 PPA가 두 방식 모두 가장 높다 *1



출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA = 회랑 중간 156.5원/kWh, 해지 없음. 매각가 = 이후 지분 흐름을 매수자 요구수익률 7%로 할인

대출 sizing: 상대방이 단단할수록 대출이 커지고 지분이 작아진다 *1,*2,*3

경로	대출	대출 비율	최소 DSCR	지분	지분 IRR	MOIC
한전 CfD	489억원	80%	1.33배	122억원	12.2%	3.96배
직접 PPA	458억원	75%	1.49배	153억원	**13.3%**	3.87배
시장 SMP	234억원	38%	1.60배	377억원	3.7%	1.67배

출처: *1 한국은행 ECOS 국고채 3년·원/달러 *2 법인세법 제55조 · 지방세법(국가법령정보센터) *3 KSJ Research
주: 사업비 611억원(kW당 1,746천원, LCOE·WACC·이용률에서 역산한 저자 판단) · 법인세 누진세율 + 지방세 10% · 정액 감가 20년 · 대출은 목표 DSCR sculpting과 최대 대출 비율 중 작은 값

민감도: 사업비와 이용률이 SMP보다 IRR을 더 흔든다 — 계약 경로의 위험은 원가 *1,*2,*3

입력 (하단~상단)	한전 CfD	직접 PPA	시장 SMP
사업비 (천원/kW) 1,396~1,892	23.7% ~ 8.8%	23.3% ~ 10.2%	7.3% ~ 2.7%
이용률 14%~18%	6.6% ~ 17.9%	8.3% ~ 18.2%	2.0% ~ 5.5%
SMP 기준값 90~148	11.9% ~ 12.7%	13.1% ~ 13.6%	0.9% ~ 8.2%
OPEX (CAPEX 대비) 1%~2%	14.5% ~ 9.9%	15.2% ~ 11.3%	4.7% ~ 2.7%

출처: *1 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *2 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *3 KSJ Research
주: 한 번에 한 입력만 범위 끝으로 (대출 재sizing). 사업비 하단 = 2022년 실제 설치비, 상단 = LCOE 상단 136원에 맞춘 값 · 이용률 범위는 저자 민감도

읽는 법: 한전 계약은 대출로 IRR을 만들고, PPA는 가격으로 만든다 *1

같은 발전소, 다른 자본구조

- 한전 계약: 가격 147.7원 vs LCOE 125.5원, 대출 80%로 지분 IRR 12.2%
- 직접 PPA: 회랑 중간 156.5원/kWh이면 IRR 13.3%(해지 없음) — 한전 계약과 같아지려면 152.3원/kWh(p5)
- 시장 판매: 대주가 대출을 38%만 해 주고 SMP도 낮아 IRR 3.7%
- 요구수익률 8% 기준: 한전 CfD·직접 PPA 통과, 시장 SMP 미달 — 계약 경로끼리는 가격 차이와 해지 위험의 교환

출처: *1 KSJ Research

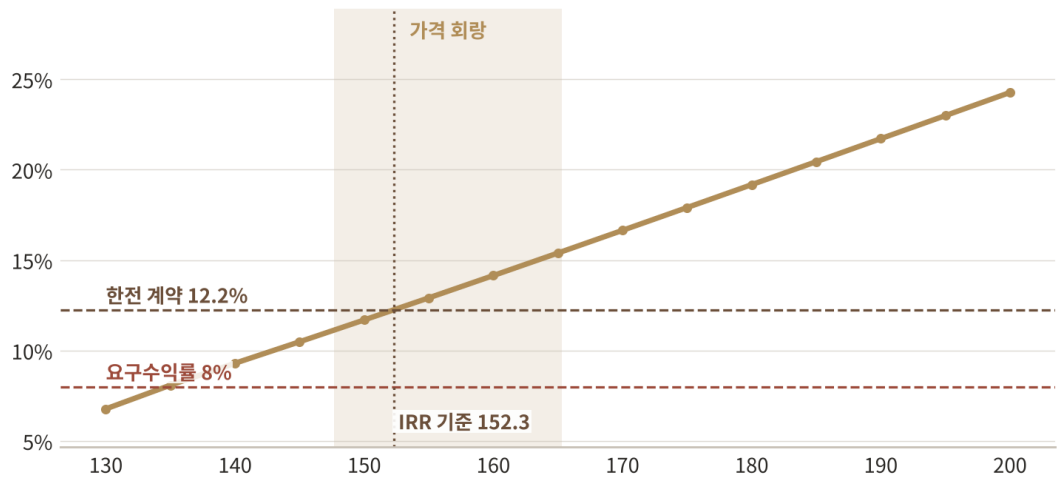
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

PPA 협상: 발전사는 +5~16원이면 되지만, 데이터센터 여유 1~13원은 공개 사례 부대비용 40원(B)보다 작다

PPA 가격별 IRR → 해지 확률 × 위험 스프레드별 필요 가격(NPV) → 계절별 구매자 회피 요금 → 성립 조건

PPA 가격별 지분 IRR: 152.3원에서 한전 계약 IRR과 같다 — 회랑 하단 근처 *1,*2,*3

단위: 지분 IRR (해지 없음)



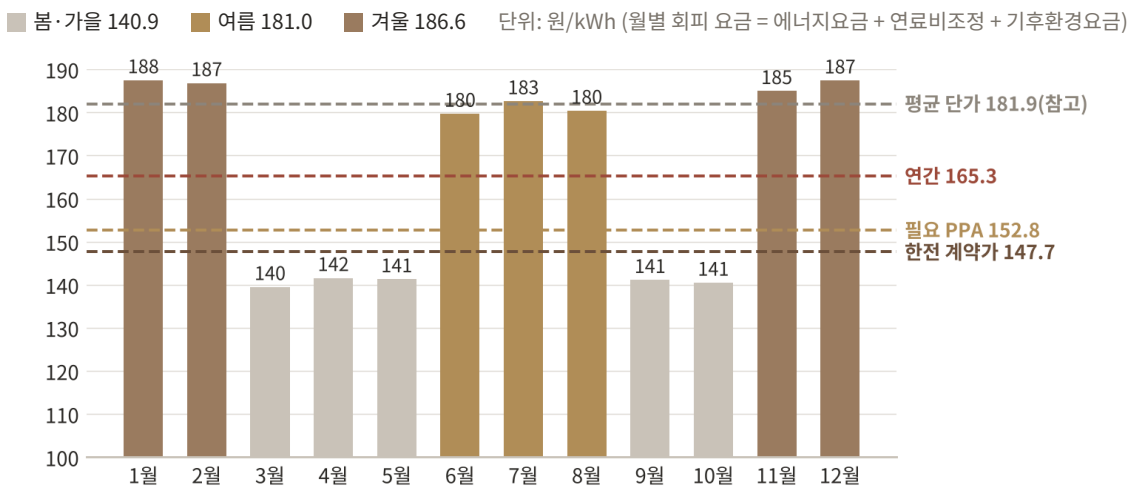
출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research
주: 가격마다 대출을 다시 sizing(PPA 조건). 이 쪽의 '필요 가격'은 모두 NPV 기준(오른쪽 표) — 해지 없음·스프레드 0이면 149.7원. IRR 기준(152.3원)이 더 높은 이유: 두 경로의 지분 규모가 달라(대출 비율 80% vs 75%) IRR과 NPV 순위가 다르게 나온다

필요 PPA 프리미엄: 연 해지 1%면 +5~16원 — PPA 위험 스프레드가 해지 확률만큼 중요 *1,*2,*3,*4

연 해지 확률	프리미엄 +0%p	프리미엄 +1%p	프리미엄 +2%p	망이용료 여유
0.0%	+2.0	+7.4	+12.8	4.8~15.6
0.5%	+3.5	+9.1	+14.6	3.0~14.1
1.0%	+5.1	+10.8	+16.5	1.1~12.6
2.0%	+8.3	+14.3	+20.3	−2.7 ~ 9.3
3.0%	+11.6	+18.0	+24.3	−6.7 ~ 6.0
5.0%	+18.8	+25.9	+32.8	−15.2 ~ −1.2

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *4 KSJ Research
주: 필요 가격(NPV 기준) = 지분 NPV 기대값이 한전 계약 지분 NPV(요구수익률 8%)와 같아지는 PPA 가격. PPA 쪽 할인율 = 요구수익률 + 스프레드(민간 상대방 위험 프리미엄, 저자 판단 격자). 해지는 PPA 기간 중 연 확률로 발생(기하분포), 해지 후 SMP 판매, 대출은 해지 없는 sizing 그대로. 프리미엄 = 필요 가격 − 한전 계약가, 여유 = 태양광 시간대 회피 요금 165.3원 − 필요 가격(음수 = 망이용료 0원이어도 구매자 손해)

계절별 회피 요금 vs 한전 계약가: 봄·가을(발전량 43%)은 140.9원으로 한전 계약가 147.7원보다 낮다 *1,*2,*3,*4,*5



출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *4 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *5 KSJ Research
주: 산업용(을) 고압A 선택 II 개편 후 전력량요금 × 하루 발전 형상(저자 판단) × 2025년 요일 구성(일요일 전 시간 경부하, 봄·가을 주말 11~14시 50% 할인) — 계절·연간 값은 2025년 월별 발전량 가중. 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 할인이 2030년 말 끝나면 연간 168.1원 · 잠정: 하루 발전 형상 지수, 토요일 시간대 적용, 일요일·공휴일 요금 적용, 연료비조정요금(2026년 4분기)는 공식 원문 확인 전 값(A3)

협상의 결론: 가격은 맞출 수 있지만(여유 1~13원) 망이용료(공개 사례 40원, B)를 내면 성립하지 않는다 — 성패는 구매자의 RE100 지불의사 *1,*2,*3

IC가 물을 질문

- 회랑 17.6원 vs 발전사 몫 +5~16원 → 구매자 여유 1.1~12.6원 (공개 사례 부대비용 40원)
- 성립 조건: 구매자가 kWh당 0~9원(부가정산금 9.73원만 반영) ~ 27~39원(공개 사례)을 RE100 가치로 더 내야 — 평균 판매단가 기준(181.9원)으로 재면 이 부담이 가려진다
- 결과를 움직이는 저자 판단: PPA 대출 비율 65%면 프리미엄 +9원, 80%면 +3원(연 해지 1%, 스프레드 0)
- 기업 설문에서도 망이용요금 산정 과정의 불투명성이 PPA 기피 이유 2위(45.2%) — 전력거래소가 직접 PPA 정책 연구 용역 중(뉴시스 2026-05-04)

출처: *1 뉴시스(2026-05-04): 기후솔루션 기업 설문·전력거래소 직접 PPA 연구 용역 *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 KSJ Research

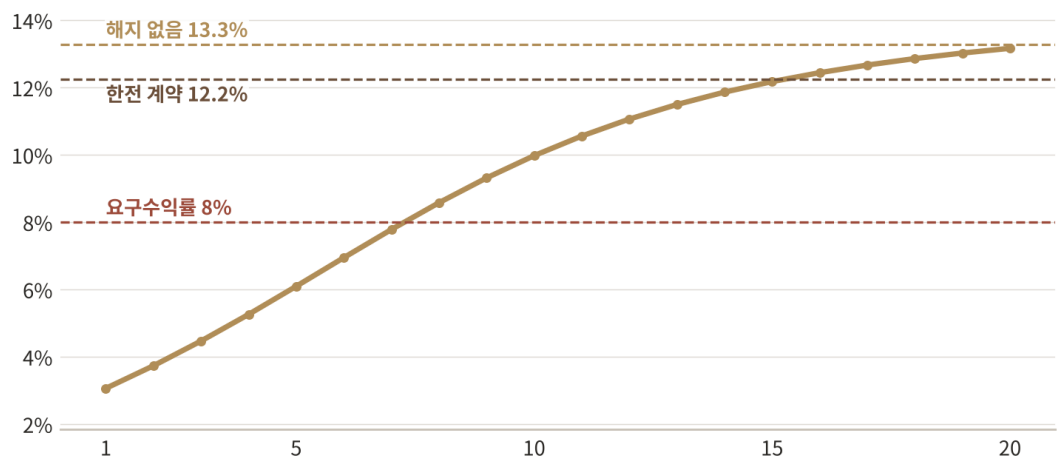
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

오프테이커 위험: PPA가 15년을 못 채우면 한전 계약보다 못하다 — 위약금·보증으로 초기 해지 손실을 막아야

해지 시점별 지분 IRR → 요구수익률 유지 기간 → Vol.2 데이터센터 신용 → 계약 완화책

해지 시점별 지분 IRR: PPA가 15년을 못 채우고 끊기면 한전 계약보다 못하다 *1

단위: 지분 IRR



출처: *1 KSJ Research
주: x축 = 해지 연차 N(N년 차부터 SMP 113.2원 판매 = PPA N−1년 유지). PPA 가격 = 회랑 중간 156.5원/kWh, 대출 고정(재조달 없음), 위약금 0

요구수익률 8%를 지키려면 PPA가 7년 이상 유지돼야 한다 *1

해지 시점	지분 IRR	한전 계약 대비
1년 차 해지 (PPA 0년 유지)	3.1%	미달
3년 차 해지 (PPA 2년 유지)	4.5%	미달
5년 차 해지 (PPA 4년 유지)	6.1%	미달
8년 차 해지 (PPA 7년 유지)	8.6%	미달
10년 차 해지 (PPA 9년 유지)	10.0%	미달
15년 차 해지 (PPA 14년 유지)	12.2%	미달
20년 차 해지 (PPA 19년 유지)	13.2%	상회
해지 없음	13.3%	—

출처: *1 KSJ Research
주: 해지 후 판매 가격이 SMP라 초기 해지일수록 손실이 크다 — 위약금(남은 기간 가치의 일부)이 이 곡선의 왼쪽을 받친다

오프테이커 = Vol.2 데이터센터: 대주 기준 최소 DSCR 1.76배, 전력비는 임차인에게 넘긴다 *1

항목	값
데이터센터 SPV 최소 DSCR (Vol.2 한국 케이스)	1.76배
데이터센터 지분 IRR (Vol.2)	15.5%
전력비 처리 (Vol.2)	임차인 별도 청구(100%)
PPA 물량 / 데이터센터 사용량	15%

출처: *1 KSJ Research Vol.2(2026.10)
주: PPA 대금의 실제 원천은 임차인(하이퍼스케일러 등)의 전력비 — 임대 계약이 PPA보다 짧으면 그 차이가 해지 위험이 된다

완화책: 해지 확률과 손실을 줄이는 계약 조항 *1

텀시트에서 지킬 것 (A1)

- 해지 위약금: 남은 기간 PPA 가치와 SMP의 차이 일부를 보전
- 신용보강: 모회사 보증·신용장, 또는 임대 계약의 전력비 조항을 PPA와 같은 기간으로
- 계약 승계: 데이터센터 매각·재조달 시 PPA가 따라가게(assignment)
- 법 변경 조항: 망이용료 개편으로 구매자 비용이 바뀔 때의 재협상 기준

출처: *1 KSJ Research

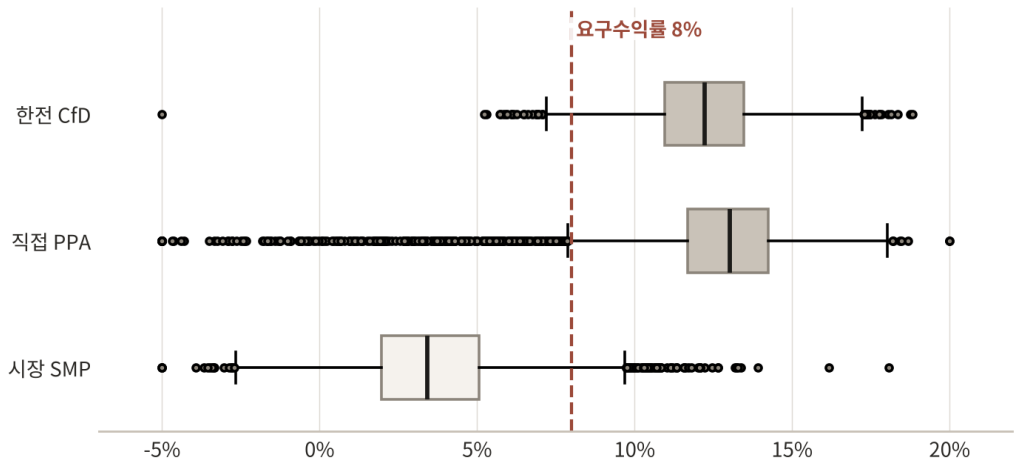
© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

몬테카를로: 직접 PPA 지분 IRR P50 13.0% · P5 6.4% — 12% 확률로 한전 계약보다 못하고, 시장 판매는 5% 확률로 손실

5,000회 × 3경로 · seed 42 · SMP(로그 AR1) × 발전량 × PPA 해지

지분 IRR 분포 (5,000회): 직접 PPA는 중앙값이 높지만 하위 5%는 한전 계약보다 낮다 (P50 13.0% vs 12.2% · P5 6.4% vs 9.1%) *1,*2

사분위 상자 · 중앙값 단위: 지분 IRR



출처: *1 전력거래소 EPSIS 계통한계가격(월별 가중평균·시간별, 육지) *2 KSJ Research
주: 같은 난수(SMP·발전량)를 세 경로에 공통 적용 — 차이는 계약 구조에서만 나온다. 직접 PPA는 연 해지 1%. 표시 범위 −5~20%(밖은 끝에 표시)

요구수익률 8% 미달 확률: 한전 계약 1% · 직접 PPA 7% *1

경로	P5	P10	P50	P90	요구수익률 미달	손실(IRR<0)
한전 CfD	9.1%	9.9%	12.2%	14.7%	1%	0%
직접 PPA	6.4%	9.9%	**13.0%**	15.3%	7%	1%
시장 SMP	0.0%	0.7%	3.4%	6.7%	96%	5%

출처: *1 KSJ Research
주: 직접 PPA가 같은 경로(같은 난수)에서 한전 계약보다 못한 확률 12%. 대출은 기준 sizing으로 고정 — 나쁜 해에 지분이 부족분을 메운다(지분 흐름 음수 허용, 배당 제한·채무불이행 처리는 모델에 없음)

입력: SMP 변동성 0.23·평균회귀 0.72는 2002~2025년 연평균 SMP 24년에서 추정 *1

입력	값	신뢰 등급
SMP 변동성	0.23	공식 자료 계산
SMP 평균회귀(AR1)	0.72	공식 자료 계산
발전량 연 변동	5%	저자 판단
발전량 추정 오차	4%	저자 판단
PPA 연 해지 확률	1%	저자 판단
반복 · seed	5,000 · 42	—

출처: *1 KSJ Research
주: SMP: 로그 AR(1), 평균 보존 보정 · 발전량: 장기 추정 오차(한 번) × 연간 변동(매년) · 해지: PPA 기간 중 기하분포

읽는 법: PPA의 위험은 '평균'이 아니라 '꼬리'에 있다 *1

분포가 말하는 것

- 한전 계약: 분포가 좁다(P10 9.9%~P90 14.7%) — 발전량만 흔든다
- 직접 PPA: P10까지는 한전 계약보다 높지만 P5 6.4% — 초기 해지 경로(약 12%)가 맨 아래 꼬리를 만든다
- 시장 판매: 손실 확률 5% — 신규 태양광의 무계약 판매는 지분 투자 대상이 아니다
- IC 관점: 가격(구매자의 RE100 지불의사)부터 확인 — 그다음이 꼬리를 자르는 장치(위약금·보증)

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

시사점: 구매자 여유 최대 약 13원은 공개 사례 망이용료 40원(B)에 못 미친다 — 구매자의 RE100 지불의사와 실제 망이용료 확인이 먼저, 해지 보호는 그다음

결론 · IC 체크리스트 · 한계 · Vol.5 예고

결론: 태양광 시간대 요금 기준으로는 망이용료까지 내면 직접 PPA가 맞지 않는다 *1,*2,*3

- 가격: 발전사는 한전 계약 +5.1~16.5원(연 해지 1%, 스프레드 0~2%p)이 필요 — 구매자가 태양광 시간대에 아끼는 몫은 +17.6원 안
- 성패: 구매자 여유 1.1~12.6원(태양광 시간대 회피 요금 기준) — 망이용료(공개 사례 약 40원)까지 내려면 구매자가 RE100 가치로 kWh당 27~39원을 더 내야
- 위험: 초기 해지 — 위약금·보증·계약 승계로 손실을 줄이면 필요 프리미엄도 내려간다
- 대안 비교: 한전 계약 지분 IRR 12.2%(회랑 중간 PPA 13.3%보다 낮다), 무계약 시장 판매는 3.7%

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 기후솔루션 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12, 한전 에너지마켓플레이스 제3자 PPA 요금 시뮬레이션 인용) *3 KSJ Research

IC 체크리스트: 이번 분석의 가정 vs 실제 딜에서 확인할 것 *1

항목	이번 분석	실제 딜에서 확인	쪽
가격	회랑 147.7~165.3원	2027년 계약시장 상한 · 데이터센터 실제 계약종별·선택요금 · 시간별 발전 실측 · 기후환경·연료비조정요금	3, 5
망이용료	여유 1~13원 vs 사례 40원	현재 송배전이용요금 · 부가정산금 · 손실 · 기반기금 · 구매자 RE100 지불의사	3, 5
오프테이커	해지 확률 격자 0~5%	신용평가 · 임대 계약 기간 · 보증	6
발전량	이용률 16%(BNEF·KEEI)	P50/P90 발전량 보고서 · 출력제한 이력	4, 7
사업비	611억원(LCOE 역산)	EPC 견적 · 토지 · 계통 접속비	4
프로파일	발전량 그대로 판매(pay-as-produced)	24시간 공급 요구 시 부족분 조달 비용(ESS·한전)	—

출처: *1 KSJ Research

이 노트의 한계 *1

- 사업비: 2022년 실제 설치비(kW당 1,396천원)로 계산한 LCOE 100원이 에너지경제연구원 LCOE 115~136원보다 낮다 — 보수적으로 LCOE 쪽에 맞춤
- 구매자 상한 = 태양광 시간대 에너지요금(고압A 선택 II) + 연료비조정(2026년 4분기 단가, 보도 B, 분기마다 변동): 하루 발전 형상·토요일·공휴일 규칙은 저자 판단, 기후환경요금 9.0원(한전ON, 2023-01 적용, 공식 원문), 봄·가을 주말 할인은 2030년 말까지(끝나면 +2.8원) · RE100 가치·요금 인상 미반영
- 발전량 전부를 데이터센터가 쓰도록 용량을 35MW로 맞춤 — 24시간 공급(형상) 위험·ESS·출력제한은 제외
- 대출 조건(DSCR·대출 비율·만기)·해지 확률·위험 스프레드는 공개 근거가 없는 저자 판단 — 격자와 민감도로 공개

출처: *1 KSJ Research

Vol.5 예고 (완결): AI 에너지 자산 투자 지도 *1

수요 · 기기 · PF · IPO · 발전을 한 장에

- Vol.1~4의 결론을 위험·수익 지도에 배치 — 어느 자산이 어떤 투자자에게 맞나
- IC 메모 형식: 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트
- 시리즈 전체의 가정·출처 등급을 한 표로

출처: *1 KSJ Research

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

IC 메모: 직접 PPA 지분투자 — 보류. 구매자가 RE100 가치로 kWh당 27원 이상(공개 사례 망이용료 40원 반영) 더 내는지 확인 전에는 한전 계약이 기본안

투자 개요 · 투자 포인트 · 위험과 완화책 · 텀시트 (예시)

투자 개요 (예시 — 가상 자산) *1

항목	내용
자산	가상 태양광 35MW, 2028년 상업운전
매출 구조	데이터센터 직접 PPA 20년, 발전량 그대로 판매
사업비 · 자금	611억원 = 대출 458억원(75%) + 지분 153억원
지분 수익률	IRR 13.3%(회랑 중간) · 몬테카를로 P50 13.0%
가격 기준	최소 152.8원/kWh~164.2원/kWh (한전 계약 +5~16원, 연 해지 1%, 스프레드 0~2%p)

출처: *1 KSJ Research

위험과 완화책 *1

위험	완화책
오프테이커 해지	위약금(잔여 가치 차액 일부) · 모회사 보증·신용장 · 계약 승계
부대비용이 구매자 여유 초과	계약 전 현재 송배전이용요금·부가정산금으로 구매자 실효 단가 확정, 법 변경 재협상 조항
발전량 부족	P90 기준 대출 sizing · 출력제한 보상 조항
SMP 하락(해지 후)	해지 시 재계약 우선권 · 한전 계약시장 재입찰 가능성 검토
제도 변경	RPS→계약시장 경과 규정 확인(2027년 이전 사용전검사 여부)

출처: *1 KSJ Research

투자 포인트 3 *1

- 가격 우위: 회랑 중간이면 한전 계약 대비 IRR +1.0%p
- 수요 확실성: AI 데이터센터의 RE100 조달 수요 — 2027년 RPS 폐지 후 직접 조달 경로가 귀해진다
- 하방 점검: 1년 차에 해지돼 SMP 113원에 팔면 최소 DSCR 1.06배(원리금은 내지만 통상 배당 제한 수준), SMP 90원이면 0.79배로 원리금 부족 — 위약금·보증이 필수

출처: *1 KSJ Research

PPA 텀시트 (예시) *1

조항	제안
기간	20년 (임대 계약과 맞춤)
가격	156.5원/kWh 이상 고정 (연 해지 1% 손익분기 152.8)
물량	발전량 전량 (pay-as-produced)
해지 위약금	잔여 기간 (PPA − SMP) 현재가치의 일정 비율
신용보강	모회사 보증 또는 연간 대금 1년분 신용장
환경가치	재생에너지 사용 확인서 구매자 귀속 — 구매자가 이 가치로 회피 요금과의 차이를 메워야 성립

출처: *1 KSJ Research
주: 예시 조건 — 실제 계약 조건이 아니다

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (1/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 57개: 공식 원문 17 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 5 · 민간 2차 0 · 저자 판단 32 *1,*2,*3,*4,*5,*6

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
발전 용량	35	MW	저자 판단	저자 설계값: 가상 태양광 35MW(AC). 최대 출력이 Vol.2 한국 데이터센터 평균 부하(IT 40MW × 70% × PUE 1.3 = 36.4MW)를 넘지…
상업운전 연도	2028	년	저자 판단	저자 설계값: 2026년 개발 착수 → 2028년 상업운전(신규 사업자는 2027-01-01부터 RPS 대신 계약시장 적용)
설치 단위비용(2022 실제)	1,396 (1,396~1,635)	천원/kW	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 93쪽: 국내 태양광 실제 설…
이용률	0.16 (0.14~0.18)	비율	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽 요약·31쪽 <표 2-…
연 열화율	0.005 (0.003~0.008)	연 비율	공식 원문	NREL(미 국립재생에너지연구소) Jordan & Kurtz, Photovoltaic Degradation Rates — An Analytical Review(2…
태양광 LCOE	125.5 (115~136)	원/kWh	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 9·18쪽: 2024년 국내 …
WACC (LCOE 교차 확인)	0.06	연 비율	공식 원문	에너지경제연구원 기본연구 25-04 「재생에너지 보급비용 최소화를 위한 태양광 설치비용 영향요인 실증 연구」(공지영·장연재) PDF 10쪽·31쪽 <표 2-1>:…
OPEX (CAPEX 대비)	0.015 (0.01~0.02)	CAPEX 대비 연 비율	저자 판단	저자 판단: 운영·유지비 + 보험(CAPEX 대비 연 1.5%). 에너지경제연구원 설치비 연구 원문에 운영비 수치 없음 — 공식 근거 미확보로 민감도(1~2%) 공개
OPEX 인상률	0.02	연 비율	저자 판단	저자 판단: 물가 수준
운영기간	25	년	저자 판단	저자 판단: 태양광 모듈 보증 25년 수준
감가상각 기간	20	년	저자 판단	저자 판단: 정액 20년 (법인세법 시행규칙 기준내용연수 확인 필요)
법인세 누진세율	2:10,200:20,3000:22,inf:25	억원:%	공식 원문	법인세법 제55조(2026 사업연도부터: 과세표준 2억원 이하 10%, 200억원 이하 20%, 3,000억원 이하 22%, 초과 25%) — Vol.2와 같음,…
지방소득세	0.1	법인세 대비	공식 원문	지방세법 — 법인지방소득세(법인세의 10%)
한전 계약가(2026년 1차 입찰 상한)	147.7	원/kWh	저자 판단	저자 판단(대리값): 기후에너지환경부 보도자료 '2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고'(2026-07-16) 원문의 입찰 상한가격 147.686원/kWh(공식 …
계약기간	20	년	보도·외부 보고서	기후부 계약시장 개편(2026-09-15 공포, 2027-01-01 시행): 한전과 장기 고정가격 계약 — 파이낸셜뉴스 보도. 20년은 고정가격계약 관행
한전 산업용 평균 판매단가(2025, 참고)	181.9	원/kWh	공식 원문	한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2: 2025.01~12 산업용 판매수입 50,971,210백만원 ÷ 판매전력량 280,221,380M…
산업용(을) 시간대별 요금표	산업용(을) 개편 후	원/kWh	공식 원문	기후에너지환경부·한전 보도참고자료 「계절·시간대별 전기요금 체계 개편안 공개」(2026-03-13) PDF 8쪽(전체 9쪽) [붙임2]: 개편 후 시간대 구분(봄…
구매자 계약종별	고압A 선택 II	계약종별	저자 판단	저자 판단: Vol.2와 같은 산업용 가정(데이터센터 평균 부하 약 36MW, 300kW 이상 산업용(을)). 고압A 선택 II 전력량요금 = 봄가을 경부하 116.…
봄·가을 주말 낮 할인	0.5	할인율	공식 원문	같은 보도참고자료 PDF 3쪽·7쪽 [붙임1]: 봄(3~5월)·가을(9~10월) 토·일요일·공휴일 11~14시 전력량요금 50% 할인, 2030-12-31까지(연…
일요일·공휴일 요금 적용	일요일 전 시간 경부하	규칙	저자 판단	PDF 2쪽 그림(고압A 선택2·봄가을 예시): 일요일·공휴일은 하루 종일 경부하 요금(11~14시는 50%). 같은 규칙을 여름·겨울에도 적용(저자 판단). 평…
토요일 시간대 적용	평일과 같음	규칙	저자 판단	저자 판단: 개편 보도자료에 토요일 시간대 규칙이 없어 평일 시간대를 그대로 적용(봄·가을 11~14시 50% 할인만 반영). 민감도: 토요일 최대부하를 중간부하…
월별 태양광 발전량 가중치	2025	년	공식 자료 계산	한전 전력통계월보 제566호 시트 '16-1.태양광 발전량 추계정보': 2025년 월별 태양광 발전량(전력시장 참여 + 한전PPA + 자가용 추계, 합계 45,4…
하루 발전 형상 지수	1 (0.5~2)	지수	저자 판단	저자 판단(표준 형상): 저장소에 공식 시간별 태양광 발전량이 없어 하루 발전 형상 = max(cos 천정각, 0)^p. 천정각은 Spencer(1971) 적위·…
연료비조정요금(2026년 4분기)	5	원/kWh	보도·외부 보고서	연료비조정요금 +5.0원/kWh — ZDNet Korea 보도(2026-09-21, 한전 2026년 4분기 연료비조정단가 발표 인용). 저장소에 기사·한전 원문 …
기후환경요금	9	원/kWh	공식 원문	한전ON 「원가연계형 요금제(기후환경요금)」 페이지 캡처 PDF 2쪽 표 '기후환경요금 단가('23. 1월부터 적용)': RPS비용 7.7 + ETS비용 1.1 …
부대비용 공개 사례(제3자 PPA, 2021)	40	원/kWh	보도·외부 보고서	기후솔루션(SFOC) 「좌초되는 RE100 제도」(2021-12) 표: 한전 에너지마켓플레이스 '제3자간 계약 요금계산 시뮬레이션'으로 본 중대형 태양광(고압 배…
직접 PPA 부가정산금(2023.7~2024.6)	9.73	원/kWh	공식 원문	한국전력거래소 홈페이지 질의응답(2023-12-19): 직접전력거래(직접 PPA) 부가정산금 단가 9.73원/kWh(2023.7~2024.6 적용) — 부대비용 …
SMP 기준값	113.2 (90.4~148.4)	원/kWh	공식 원문	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2025-09~2026-08 육지 SMP 12개월 평균 113.2원/kWh(범위 = 같은 …
SMP 추세	0	연 비율	저자 판단	저자 판단: 명목 SMP 추세 0% (민감도로 공개)

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

입력과 신뢰 등급 (2/2): 모든 숫자에 출처 등급을 붙였다

값 · 범위 · 단위 · 신뢰 등급 · 출처 (원문 링크는 저장소 입력 파일)

입력 57개: 공식 원문 17 · 공식 자료 계산 3 · 공식 발표 보도 5 · 민간 2차 0 · 저자 판단 32 *1,*2,*3,*4,*5,*6

항목	값 (범위)	단위	신뢰 등급	출처·근거
SMP 변동성	0.229	로그 표준편차(연)	공식 자료 계산	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 2002~2025 연평균 SMP(24년) 로그 AR(1) 회귀 잔차 표준편차 0.229 (…
SMP 평균회귀(AR1)	0.718	AR(1) 계수	공식 자료 계산	전력거래소 EPSIS 계통한계가격(가중평균 SMP, 월별 육지) 엑셀: 같은 회귀의 AR(1) 계수 0.718 — 연료비 사이클로 평균 회귀
REC 수익 여부	0	여부	보도·외부 보고서	신규 사업자는 2027-01-01부터 REC 발급 제한, REC 현물시장은 2029년 말까지 — 기후에너지환경부 공청회(2026-09-30) 내용 보도(다음 뉴스…
발전량 연 변동	0.05	비율	저자 판단	저자 판단: 연간 일사량 변동(해마다 독립)
발전량 추정 오차	0.04	비율	저자 판단	저자 판단: 장기 발전량 추정 오차(P50 오차)
국고채 3년	3.84	%	공식 원문	한국은행 ECOS 국고채 3년 (기준일 값)
가산금리	150	bp	저자 판단	저자 판단: Vol.2 한국 케이스와 같은 가산금리
목표 DSCR · CfD	1.2	배	저자 판단	저자 판단: 정부 계약(한전 상대방) 매출 — 계약 매출 PF의 낮은 쪽
목표 DSCR · PPA	1.3	배	저자 판단	저자 판단: 민간 오프테이커(데이터센터 SPV) 신용 위험만큼 높임
목표 DSCR · 시장	1.6	배	저자 판단	저자 판단: 시장가 매출 — 가격 위험 반영
최대 대출 비율 · CfD	0.8	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · PPA	0.75	비율	저자 판단	저자 판단
최대 대출 비율 · 시장	0.55	비율	저자 판단	저자 판단
대출 만기 · CfD	18	년	저자 판단	저자 판단: 계약 20년 안에서 2년 꼬리(tail)
대출 만기 · PPA	18	년	저자 판단	저자 판단: PPA 20년 안에서 2년 꼬리
대출 만기 · 시장	12	년	저자 판단	저자 판단
PPA 기간	20	년	저자 판단	저자 판단: 20년 — 해외 하이퍼스케일러 원전 PPA 20년 사례(Meta–Constellation Clinton, Utility Dive 2025-06; Am…
PPA 가격 인상률	0	연 비율	저자 판단	저자 판단: 고정가(민감도로 공개)
지분 요구수익률	0.08	연 비율	저자 판단	저자 판단: 지분 요구수익률(엑싯 가치 할인·손실 확률 기준)
매각 시점	10	년	저자 판단	저자 판단: 인프라 펀드 보유기간
매수자 요구수익률	0.07	연 비율	저자 판단	저자 판단: 운영 단계 자산 매수자 요구 지분수익률(엑싯 가격 산정)
데이터센터 IT 용량	40	MW	저자 판단	KSJ Research Vol.2 한국 케이스 설계값(1단계 20MW + 2단계 옵션 20MW, 저자 설계)
PUE	1.3	배	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
IT 부하율	0.7	비율	저자 판단	KSJ Research Vol.2 가정(저자 판단)
Talen–AWS PPA 명목 매출	18	USD bn	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3·7쪽: AWS PPA 17년 계약, 전량 기준 명목 매출 약 180억 달러(~$18bn not…
Talen–AWS 계약기간	17	년	공식 원문	Talen Energy 8-K 투자자 자료(2025-06-11) 3쪽: 17년 계약
Talen–AWS 계약 용량	1,920	MW	공식 원문	Talen Energy 8-K 보도자료(2025-06-11): 전량 1,920MW, 2042년까지, 2032년까지 단계적 증가
LevelTen 북미 태양광 PPA	61.4	USD/MWh	보도·외부 보고서	LevelTen Energy 2026년 2분기 북미 태양광 PPA 시장 평균 $61.40/MWh — TaiyangNews 보도(2026-07-23). 원문 지수 …

출처: *1 기후에너지환경부 보도자료(2026-07-16, 2026년도 1차 태양광 경쟁입찰 공고) *2 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *3 한전 전력통계월보 제566호(2025.12) 표 18·18-2(계약종별 판매전력량·판매수입) *4 에너지경제연구원 기본연구 25-04(2025) — LCOE(이근대·임덕오 2024 재인용)·이용률·WACC(BNEF 인용)·설치비 *5 Talen Energy 8-K(2025-06-11, SEC EDGAR) *6 KSJ Research
주: 신뢰 등급: 공식 원문(골드) = 정부·공공기관·법령·SEC 원문 · 공식 발표 보도 = 정부 발표를 인용한 언론(원문 대조 대기) · 민간 2차(적색) = 확정 전 교체 · 저자 판단(브라운) = 근거를 적고 민감도로 공개

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

데이터 노트: 공신력 원칙 — 공식 원문 우선, 나머지는 교체 대기로 표시

기준일 2026-10-20 · 국고채 3년 3.84%(2026-10-20) · 모델: 연 단위 명목, 금액 억원, 가격 원/kWh

공식 원문으로 교체 대기 8개: 확정 전 모두 원자료로 바꾼다 *1

항목	지금 등급	교체할 공식 원문
계약기간	보도·외부 보고서	기후에너지환경부 보도자료 원문(2026-09-15) 계약기간 확인
일요일·공휴일 요금 적용	저자 판단	한전 기본공급약관 시행세칙(일요일·공휴일 시간대 적용 기준) · 행정안전부 관공서 공휴일 목록(2025)
토요일 시간대 적용	저자 판단	한전 기본공급약관 시행세칙 — 토요일 최대부하 시간대 적용 기준
하루 발전 형상 지수	저자 판단	공공데이터포털 '한국전력거래소 시간별 태양광 발전량' — 표준 형상을 실측 형상으로 교체
연료비조정요금(2026년 4분기)	보도·외부 보고서	한전 2026년 4분기 연료비조정단가 공식 원문(한전ON 공지) · 직접 PPA 구매자의 PPA 전력량에 연료비조정요금이 부과되지 않는지 확인
부대비용 공개 사례(제3자 PPA, 2021)	보도·외부 보고서	기후솔루션 원문 대조 — 40원 내역의 '기타 3원' 구성(기후환경요금 포함 여부)과 직접 PPA 구매자가 PPA 전력량에 기후환경요금·연료비조정요금을 내는지(내면 구매자 상한에서 빼야 같은 기준)
REC 수익 여부	보도·외부 보고서	기후에너지환경부 보도자료 원문
LevelTen 북미 태양광 PPA	보도·외부 보고서	LevelTen 원문 보도자료

구현: AI 코딩 도구(Claude Code)로 현금흐름·대출 sizing·손익분기·몬테카를로·보고서 생성 코드를 작성. 질문 설계, 출처 등급 판정, 가정 판단, 숫자 검증은 저자.

출처: *1 KSJ Research
주: 원칙: 보고서 숫자는 공식 원문(정부·공공기관·법령·SEC) 우선 · 언론은 공식 발표를 인용한 경우만 · 민간 자료는 잠정으로만. 전체 코드·링크: GitHub https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

구매자 상한 3단과 민감도: 상한 에너지요금 151.3 → +연료비조정 156.3 → +기후환경 165.3 · 민감도 162.2~176.0원 — 계약종별이 하루 형상보다 크게 움직인다 *1,*2,*3

가정	연간 회피 요금 (원/kWh)	망이용료 여유 (필요 PPA 152.8 대비)
① 에너지요금만	151.3	−1.4
② + 연료비조정(보도 B)	156.3	+3.6
③ + 기후환경요금(한전ON, 공식 원문)	**165.3**	+12.6
하루 발전 형상 p = 0.5	166.0	+13.2
하루 발전 형상 p = 2	163.8	+11.1
계약종별: 고압A 선택 I	170.7	+17.9
계약종별: 고압A 선택III	162.2	+9.4
계약종별: 고압B 선택 II	176.0	+23.3
토요일 최대부하 → 중간부하	163.8	+11.0
봄·가을 주말 할인 종료(2031년~)	168.1	+15.3
참고: 개편 전 요금(2026-04-15까지)	181.0	+28.2

출처: *1 기후에너지환경부·한전 보도참고자료(2026-03-13) [붙임2] 산업용(을) 계절·시간대별 요금 개편 *2 한전 전력통계월보 제566호 16-1(2025년 월별 태양광 발전량) *3 KSJ Research
주: ①~③ = 기준 가정(고압A 선택 II · 형상 p = 1 · 토요일 평일 시간대)에서 kWh당 추가 요금을 차례로 더한 값, 골드 = 보고서 상한. 아래 민감도는 확보된 추가 요금(14.0원)을 포함하고 한 번에 한 가정만 바꿈. 필요 PPA = 연 해지 1%·스프레드 0. 공개 사례 40원 내역(송배전 기본 18 · 사용 7 · 손실 3 · 부가정산금 4 · 전력산업기반기금 6 · 기타 3)에 기후환경요금 항목은 따로 없다 — '기타'의 구성과 직접 PPA 구매자가 PPA 전력량에 kWh당 추가 요금을 내는지는 원문 대조 전(TODO). 낸다면 상한에서 14.0원을 빼야 같은 기준

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

용어 정의: 전기를 사고파는 말

가격 원/kWh · 금액 억원 · 미국 USD/MWh

용어 정의

용어	정의
PPA	전력구매계약 — 발전사와 구매자가 가격·기간·물량을 정해 직접 사고파는 계약
CfD	차액계약 — 계약가와 시장가(SMP)의 차이를 정산. 2027년부터 한전과의 장기 고정가 계약
SMP	계통한계가격 — 전력시장의 시간별 도매가격
REC	신재생에너지 공급인증서 — RPS 의무 이행용 인증서. 신규 사업자는 2027년부터 발급 제한
RPS	신재생에너지 공급의무화 제도 — 2027년 계약시장으로 전환
LCOE	균등화발전비용 — 수명 동안 비용 현재가치 ÷ 발전량 현재가치
망이용료	직접 PPA 구매자가 한전에 내는 송배전망 이용 요금과 부가 비용
오프테이커	전력을 사는 계약 상대방 (이번 편: 데이터센터 SPV)
DSCR	원리금상환비율 = CFADS ÷ 원리금
Sculpting	매년 DSCR이 목표와 같도록 원리금을 현금흐름에 맞춰 설계
지분 IRR · MOIC	지분 투자 수익률 · 회수 배수(총분배 ÷ 투자)
해지 확률	PPA 기간 중 매년 계약이 끊길 확률(이번 편: 격자로 제시)
가격 회랑	발전사의 대안(한전 계약가)과 구매자의 대안(태양광 시간대 한전 전력량요금) 사이 범위
회피 요금	PPA 전력 1kWh가 대신하는 한전 요금 — 태양광 발전 시간의 계절·시간대별 전력량요금(발전량 가중) + kWh당 추가 요금(연료비조정·기후환경). 기본요금 제외
pay-as-produced	발전한 만큼만 판매 — 24시간 공급 의무 없음
신뢰 등급	공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단

주: 음영 = 이번 편 핵심 용어

© 2026 Shinjae Kang · KSJ Research · Research Note Vol.4 · 2026.10 · 교육·연구 목적, 투자 권유 아님 · 발전자산은 가상 자산

Disclosures

- 이 자료는 교육·연구 목적의 개인 포트폴리오이며, 투자 권유나 특정 자산·종목에 대한 의견이 아니다.
- 태양광 35MW 발전자산과 데이터센터 오프테이커는 가상 사례다. 실제 계약 가격·조건이 아니다.
- 본문의 판단은 저자 개인의 견해이며, 저자가 속했거나 속할 어떤 기관의 견해도 대변하지 않는다.
- 모든 입력에 신뢰 등급(공식 원문 · 공식 자료 계산 · 공식 발표 보도 · 민간 2차 · 저자 판단)을 붙였다. 목록과 출처는 Appendix A2~A4에 있다.
- 기준일 2026-10-20. 계산 방법과 코드는 저장소에서 재현할 수 있다.
- 이 보고서는 IB·인프라금융 직무 준비를 위한 개인 리서치 포트폴리오이며, 분석 로직과 코드를 공개한다. 특정 금융회사·부서와 무관하다.
- © 2026 Shinjae Kang (강신재). 보고서·도표·문장은 CC BY 4.0로 공개한다. 인용·활용 시 원저작자 'Shinjae Kang (KSJ Research)'와 출처를 표시해야 한다.
- 코드는 MIT 라이선스(저작권 표시 유지 조건). 인용한 제3자 데이터·자료(IEA, EIA, CBRE 등)의 권리는 각 원저작자에게 있으며 해당 이용 조건을 따른다.

KSJ Research

https://github.com/Cojae-Kang/ksj-ai-energy-asset-portfolio

Contact: toonword@naver.com